



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA TELEMÁTICA



ASIGNATURA:

DESARROLLO DE TITULACIÓN II

DOCENTE:

ING. MSC. OVIEDO BAYAS BYRON WLADIMIR

GRUPO G:

BAJAÑA ROJAS MILTON ROOSEVELT

CASTRO MORA DAYANNA JAMILEX

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

GURUMENDI CARVAJAL CHRISTOPHER ADONIS

MORA REINADO ABIGAIL BELEN

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

ESTRUCTURA Y FORMATO INSTITUCIONAL DE PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

**ACTUALIZACION APROBADA POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA
UTEQ MEDIANTE RESOL. 9na. DE SESION ORDINARIA ESPECIAL
PRESENCIAL DEL 14-02-2023**

2023



ESTRUCTURA Y FORMATO INSTITUCIONAL DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

FORMATO GENERAL DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

Las características generales para la presentación del Proyecto de Investigación, son las siguientes:

- Toda la redacción del documento debe realizarse de forma impersonal, es decir, evitando autoreferirse en primera persona del singular o del plural (evitar el uso de "yo", "me", "nosotros", "usamos", "pienso", etc.).
- Tamaño de hoja: INEN A4 de 75 gramos, se escribirá en una sola carilla.
- Margen izquierdo 3 cm, superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm y derecho 2.5 cm.
- El espacio interlineal debe ser de 1.5 y doble espacio después de cada punto aparte.
- Para la redacción de todo el documento se utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12.
- Deberán ser numeradas todas las páginas desde la portada, (aunque la portada no tenga la numeración impresa). La numeración a ser utilizada en las hojas preliminares, que no constituyen precisamente el cuerpo del Proyecto de Investigación, deberá ser escrita en números romanos en minúsculas (ejemplo: i, ii, iii, iv, etc.). Para las páginas de texto se utilizarán los números arábigos (1, 2, 3, 4, etc.). Los números de páginas deberán ubicarse en la parte inferior derecha.
- En las *notas de pie de página* debe incluirse todo material complementario al desarrollo de la argumentación central e hilo conductor del capítulo¹, cuya inclusión en el cuerpo del texto interferiría con su lectura clara y precisa. Es decir, son notas aclaratorias y ampliaciones. La nota al pie utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño 8. No usar notas para hacer referencias bibliográficas o similares.
- La jerarquización de títulos y subtítulos se ejemplifica en el cuadro siguiente:

Jerarquización de títulos y subtítulos del Proyecto de Investigación	
CAPÍTULO I	
TÍTULO	
Letras mayúsculas, letra negrita, tamaño 12 (Centrado horizontal y vertical, en una sola página, se oculta la numeración de página. Este se considera título de primer nivel)	
1.1. Título de segundo nivel	Alineado a la izquierda, tipo oración terminada sin punto, con letra negritas, tamaño 12. El texto comienza en un nuevo párrafo
1.1.1. Título de tercer nivel	Alineado a la izquierda, tipo oración terminada sin punto, cursiva, con letra negritas, tamaño 12. El texto comienza en un nuevo párrafo
1.1.1.1. Título de cuarto nivel.	Alineado a la izquierda. Cursiva. Tipo oración terminada con un punto, cursiva, con letra negritas, tamaño 12.

- Evitar en los párrafos la aparición de "viudas" y "huérfanas", lo cual ocurre cuando se deja una línea sola en una página, mientras el resto del párrafo continúa en la siguiente. Tampoco deje títulos en este sentido.
- Cada capítulo inicia en una nueva página.
- Los títulos de cuadros y gráficos se escribirán como tipo oración en la parte superior, mientras que las fuentes de consulta o referencias de donde se ha obtenido el gráfico o datos en el caso de los cuadros, se escribirán en mayúsculas en la parte inferior del cuadro o gráfico.

¹ Se entiende por capítulo cada división principal de un libro u otro escrito.

- l) Las ecuaciones se numeran consecutivamente colocándolo entre paréntesis alineado con el margen derecho de la hoja. Asegúrese que todos los símbolos de sus ecuaciones (x, y, z) han sido definidos antes de que aparezca la ecuación en el texto o que estén inmediatamente a continuación. En las ecuaciones de varios renglones, el número se debe poner en la última línea.
- m) Los cuadros, gráficos y ecuaciones se colocan centradas en el documento (Ejemplo 5).
- n) En el Proyecto de Investigación debe incluirse la tabla de contenido de los capítulos, de los cuadros, de los gráficos, de las ecuaciones y anexos.
- o) Las páginas de anexos (en caso de haberlos), con su respectivo número de página de ubicación.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Páginas preliminares del Proyecto de Investigación:

Las hojas iniciales del documento que presenta el Proyecto de Investigación son las que se detallan a continuación y se señalan con números romanos en minúscula.

- i. Cubierta (pasta) y Portada.
Hoja en blanco.
- ii. Declaración de autoría y cesión de derechos.
- iii. Certificación de culminación del Proyecto de Investigación.
- iv. Certificado del Reporte de la herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico
- v. Certificado de aprobación por Tribunal de Sustentación.
- vi. Agradecimiento.
- vii. Dedicatoria.
- viii. Resumen ejecutivo y palabras claves.
- ix. Abstract and Keywords. (Inglés)
- x. Tabla de contenido.
- xi. Código Dublín.

i. Cubierta y portada (ejemplo 1).

Contendrá lo siguiente:

- Nombre de la Universidad
- Nombre de la Carrera
- Especialización
- Denominación de la obtención del Título
- Título del Proyecto de Investigación
- Nombres y Apellidos completos del (la) Autor (a)
- Nombres y Apellidos completos del Director de Proyecto de Investigación
- Ciudad – País
- Año de presentación

ii. Declaración de autoría y cesión de derechos.

Según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente, en esta sección el autor certifica libremente que los criterios y opiniones que constan en el Proyecto de Investigación son de su exclusiva responsabilidad. (Ejemplo 2).

iii. Certificación de culminación del proyecto de investigación.

El Director certifica que el egresado ha realizado el Proyecto de Investigación previo a la obtención del título. (Ejemplo 3).

iv. Certificado del Reporte de la herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico.

Documento firmado por el Director del Proyecto de Investigación, en el que certifica el cumplimiento de los parámetros establecidos por el SENESCYT y se evidencia el reporte de la herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico (URKUND) con un porcentaje de coincidencia no mayor al 10%. (Ejemplo 4).

v. Certificado de aprobación por tribunal de sustentación.

El Tribunal de sustentación del Proyecto de Investigación estará conformado por tres Miembros, acorde al Art. 31 del instructivo de la UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. (Ejemplo 4).

vi. Agradecimiento.

Debe ser redactada con frases cortas. Hasta máximo una página y centrado el texto (opcional).

vii. Dedicatoria.

Deberá escribirse hacia el lado derecho de la página (la dedicatoria es opcional).

viii. Resumen y palabras claves.

Debe contener un resumen en español, que incluye una descripción del objeto de investigación en forma concisa y una breve descripción de los métodos o procedimientos utilizados, indicando las conclusiones obtenidas. El resumen no debe constar de más de 300 palabras redactadas en un solo párrafo.

Definir en la línea subsiguiente al menos 3 palabras claves sobre el tema de investigación.

ix. Abstract and keywords

Página del resumen ejecutivo del Proyecto de Investigación en inglés. La traducción del resumen deberá ser con el aval de un docente del área de inglés, quien lo reportará como actividad de Trabajo Colaborativo o como parte de sus actividades correspondientes a los establecidos en la Normativa de distribución del tiempo de dedicación de las y los Profesores e Investigadores de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en los numerales 2,3 y 7 del artículo 8.

x. Tabla de contenido

Esto es un listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones del Proyecto de Investigación que tiene como propósito mostrar el contenido del documento, permitiendo conocer la ubicación exacta de las secciones que la conforman.

Después de la tabla de contenido general se presentarán:

- Índice de tablas con sus respectivos títulos y número de páginas correspondientes (si hubiera)
- Índice de figuras con sus respectivos títulos y número de páginas correspondientes (si hubiera)
- Índice de ecuaciones con sus respectivos títulos y número de páginas correspondientes (si hubiera)
- Índice de anexos con sus respectivos títulos y número de páginas correspondientes (si hubiera)

ix. Código Dublin

Es un modelo de metadatos auspiciado por la DCMI (Dublin Code Metadata Initiative), organización que fomenta la adopción de estándares interoperables y la promoción de vocabularios

especializados. El llenado de este formato permitirá agregar el Proyecto de Investigación a un repositorio institucional que posteriormente le permitirá constar en bases de datos internacionales. Un ejemplo de cómo llenar la tabla se presenta a continuación:

Título:	Estudio para la determinación indicadores de eficiencia energética del sector residencial del Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q).				
Autor:	Guerrero López, Héctor Marcelo				
Palabras clave:	Electricidad	Guía energética	Energía eléctrica	eficiencia energética	
Fecha de publicación:	25-mar-15				
Editorial:	Quito: EPN, 2015.				
Resumen: (hasta 300 palabras)	Resumen .- La eficiencia energética ha ido tomando gran relevancia en las principales ciudades de nuestro país como lo es Quito, la que día a día demanda más energía para su desarrollo y crecimiento, por tanto se requiere de un método de seguimiento que permita determinar el consumo energético de los sectores que conforman el Distrito Metropolitano de Quito, poniendo énfasis en el sector residencial, que consume gran parte de energía en la ciudad y su falta es crítica para el desenvolvimiento de las actividades diarias del sector. (...)				
Abstract: (hasta 300 palabras)					
	Abstract .- Energy efficiency has been taking great significance in the major cities of our country as it is Quito, which daily demand more energy for growth and development therefore requires a tracking method that allows to determine the energy consumption sectors that make up the Distrito Metropolitano de Quito, emphasizing the residential sector, which consumes much power in the city (...).				
Descripción:	178 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162				
URI:	(en blanco hasta cuando se dispongan los repositorios)				

Introducción

A partir de esta hoja comenzará la numeración en arábigo (desde el número 1).

La introducción tiene como propósito presentar una visión general del trabajo desarrollado (en tiempo pasado), motivando al lector en su interés. En consecuencia, debe enunciar la importancia del objeto de investigación.

Aunque se presenta al inicio del documento, debe ser redactada cuando se ha concluido el proyecto de investigación y su contenido podrá alcanzar unos seis u ocho párrafos (Una página y media).

Contiene una breve reseña del estado actual de los conocimientos sobre el tema (o problema identificado) en el mundo y en el país en el campo investigativo, destacando su importancia, su novedad, actualidad y motivos que inducen a realizar la investigación. Constituye la argumentación científica que justifica la necesidad de realizar la investigación, en forma resumida. Debe quedar bien identificados, el problema científico, la hipótesis de trabajo (según el tipo de investigación) y los objetivos. A partir de la introducción y hasta las referencias, se enumera el documento. La introducción puede tener de una a dos páginas.

CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema.

Al comienzo del proceso de investigación en cualquier disciplina científica, se plantea la definición del problema de investigación, esto es, del objeto de estudio. Es un paso sumamente importante para el proceso Torres-Rodríguez, A. A., & Monroy-Muñoz, J. I. (2020).

La investigación educativa es un proceso complejo de construcción y validación del conocimiento, a la vez desarrollo y apropiación de la innovación tecnológica. En tal sentido, durante la realización de la tesis de grado, el tesista selecciona una línea de investigación y la sustenta en la primera parte de la descripción de la realidad problemática, señalando que el proyecto de investigación que desea convertir en tesis, se articula con la o las líneas propuestas por su universidad y atiende además a las necesidades del grupo donde aplicará la investigación (Piñero & Perozo, 2019).

A partir de una aplicación de criterios diagnósticos y exploratorios, el/la investigador/a identificará los síntomas y causas del problema a investigar, como también sus posibles consecuencias y efectos. Debe confirmarse la existencia de un problema que merezca ser investigado, transformando el tema de investigación en un problema científico. "Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación" (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

En la formulación debe constar qué es lo que se quiere investigar y sus expectativas. Para plantear la problematización utilice de manera adecuada la sintaxis gramatical y un lenguaje comprensible, coherente y claro, que le permita exponer adecuadamente el **objeto de estudio** y su contexto.

Los siguientes aspectos (diagnóstico y pronóstico), deben incluirse dentro de la redacción del planteamiento del problema.

Diagnóstico.

Se determinan los síntomas y causas (relación causa-efecto). Se pueden proponer instrumentos de referencia como la matriz FODA, la matriz Ishikawa, el árbol de problemas, entre otros (que se colocarían en la sección de anexos); pero que el investigador esté en condiciones de interpretarlo adecuadamente y de acuerdo a su tema. El diagnóstico es una descripción general de la realidad, en la que se origina el problema.

Pronóstico.

Responde a la pregunta: ¿cuál será el comportamiento del problema en el futuro? Permite identificar acciones que podrían sucederse en el transcurso de la investigación. Es una visión negativa del problema, en caso de no ser resuelto o debidamente estudiado.

1.1.2. Formulación del problema.

Se trata de un enunciado que expresa el núcleo fundamental de la investigación. Debe expresar una relación entre dos o más variables del problema. Las variables son aspectos o dimensión de un fenómeno que tienen como característica la capacidad de adquirir diferentes valores, ya sea cualitativa o cuantitativamente; son los factores que forman parte del problema (Tamayo, 2009).

La formulación presenta la idea central a investigar, debiendo redactarse en forma clara, evitando imprecisiones. Aunque puede enunciarse como una aseveración, lo más común es que se presente como una pregunta de reflexión sobre el problema. Una adecuada formulación del problema,

facilita la posibilidad de ser sometida a pruebas empíricas. Se formula un solo problema de investigación, lo suficientemente argumentado.

1.1.3. Sistematización del problema.

Son preguntas directrices o sub-preguntas, que nacen de la formulación del problema, con el propósito de abordar los **procesos** que desencadena el problema de investigación. Deben ser clara y ampliamente elaboradas, pues de la cantidad y pertinencia de indicadores, dependerá la calidad de la investigación a realizarse.

1.2. Objetivos.

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser alcanzables; son las guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí: generales y específicos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Debe estar sustentada en los elementos problematizados en la sección anterior. Todo objetivo debe ser preciso, realista y acorde con los recursos y condiciones disponibles. El tiempo es un factor altamente significativo para determinar si son alcanzables.

1.2.1. Objetivo General.

Define a lo que se quiere llegar con la investigación, de manera planificada, sin ambigüedades, respondiendo con exactitud a la definición del problema. Abarca el propósito global del investigador. Se puede estructurar anteponiendo a la formulación del problema, un verbo en infinitivo, que represente un proceso específico a seguir, no solamente una acción o actividad simple. Suele utilizarse la taxonomía de Benjamín Bloom, como guía práctica para elegir objetivos. Se debe formular un solo objetivo general.

1.2.2. Objetivos Específicos.

Son los medios o las condiciones previas al cumplimiento del objetivo general. Son un conjunto de acciones a realizar durante la investigación. Plantean una relación secuencial. Se estructuran anteponiendo a la pregunta formulada en la sistematización del problema, un verbo en infinitivo, el cual debe ser medible y realizable. Abarcan aspectos específicos de la investigación, asociados con indicadores de logro. Se recomienda trabajar con tres o cuatro objetivos específicos.

1.3. Justificación.

Responde a la pregunta: ¿Por qué y para qué sirve la investigación? También revela: ¿Cuáles son los fines y propósitos?, ¿Quiénes se benefician con la investigación? Se enfocan en razones básicas para hacer la investigación. Deben ser enunciados desde la apreciación personal del investigador, donde destaque la importancia, relevancia y factibilidad de su estudio, con el propósito de resolver ciertas condiciones del problema. Debe señalar los impactos que tendrá la investigación una vez concluida, anunciando sus probables beneficios, en un contexto determinado.

Las justificaciones teóricas motivan la reflexión académica, proponiendo espacios que generan nuevos conocimientos o deliberación sobre el conocimiento existente. Las justificaciones metodológicas se refieren al conjunto de metodologías y técnicas de investigación, que se utilizarán para afrontar el problema de investigación. La justificación práctica es relevante en la medida que contribuya a solucionar un problema concreto del objeto de estudio. La justificación es de relevancia social, cuando identifica a los sectores de la sociedad, como beneficiarios de la investigación, señalando impactos, productos o aplicación en un determinado grupo humano (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico puede decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio, el cual puede complementarse con otros, como el descriptivo o el diagnóstico. De este modo, según el problema y los objetivos planteados, podrá establecerse su condición exploratoria y diagnóstica (Méndez, 2006).

En este capítulo se debe indicar el conjunto de principios teóricos que guían o sustentan la investigación. Se debe determinar qué elementos teóricos son útiles para contestar la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos planteados. Comprende la delimitación teórica relativa y exclusiva, que da sustento a un tema de investigación de forma lógica, donde sus elementos conceptuales son inherentes al objeto en estudio. "La búsqueda de información debe ser inteligente y selectiva, lo que equivale a: tomar lo que pueda (legalidad), lo que sirva (pertinencia) y lo que convenga (honestidad y objetividad)" (Moreno, Marthe, & Rebolledo, 2010).

La construcción de un marco teórico implica que el investigador cumpla con al menos tres requisitos (Berthier, 2004):

- Estar familiarizado con el lenguaje teórico o al menos estar dispuesto a familiarizarse con él.
- Desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad, yendo de los más simples y cotidianos a los más elaborados y abstractos.
- Aprender a construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio bajo los términos que le marca la teoría.

Se deben consultar textos referenciales en el área de estudio, dando prioridad a fuentes primarias y secundarias, que sean pertinentes al tema de estudio. Se recomienda usar como mínimo 5 referencias bibliográficas.

La elaboración del marco teórico comprende, por lo general, dos etapas:

- a) Revisión de la literatura existente. Consiste en destacar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación.
- b) Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

Otra orientación para la elaboración del marco teórico divide su estructura en dos partes:

- a) Exposición detallada de la teoría o de los conceptos teóricos que se utilizarán para definir el problema de investigación.
- b) Interpretación de la situación problemática o unidad de observación bajo los términos de la teoría. (Berthier, 2004)

La orientación filosófica, administrativa, económica, política, técnica, tecnológica, biológica, química, física, etc. que se detalle en la investigación se deberá consultar preferentemente en libros, revistas profesionales indexadas, ensayos con referencias del autor, tesis, páginas de internet y toda aquella información que sea válida para sustentar la investigación. El Director del proyecto de investigación orientará al estudiante sobre los temas relevantes y el nivel de actualidad mínima que requiera la investigación, **aunque se recomienda el uso de fuentes no mayores a 5 años en un 70% del documento.**

Para su estructuración, pueden usarse dos estilos de redacción:

- a) Unificación por temáticas (Review). En este estilo, el autor del proyecto de investigación presenta su fundamentación teórica describiendo mediante subtemas cada uno de los aspectos a exponer. En cada subtema presenta la compilación realizada, enlazando conceptos, teorías, estudios relacionados, criterios de diversas fuentes válidas y marco legal (si lo hubiere);

enlazando adecuadamente las ideas e incluso emitiendo criterios fundamentados en lo que allí se describe.

- b) Distinguidas sus partes. Este estilo divide la fundamentación teórica en las siguientes secciones: marco conceptual y marco referencial. Si se opta por esta alternativa, dentro de cada una de estas secciones se subdividirá según la temática a abordar.

2.1. Marco conceptual.

Detalla los principales términos y sus respectivos autores, que serán mencionados o referidos en la investigación, aportando con elementos para una adecuada comprensión del documento. Generalmente se refieren a los conceptos que surjan de las palabras claves enunciadas al inicio. En la composición del título de la investigación, están contenidos los elementos fundamentales para elaborar el marco conceptual. Se sugiere no incluir más de cuatro autores por cada concepto.

2.2. Marco referencial.

Es la recopilación de información, que contiene los estudios previamente desarrollados por otros investigadores, respecto al tema objeto de estudio. Representan un conjunto de teorías existentes, que se han publicado sobre el problema de estudio. Se revisan los paradigmas vigentes, proporcionando un marco de reflexión sobre la investigación planteada, con el propósito de evitar la duplicación de esfuerzos y repeticiones innecesarias. Presenta un panorama de hasta dónde se ha avanzado con la investigación, desde otras perspectivas. Es a manera de un resumen o revisión histórica del tema en estudio. Se conoce también, como "el estado del arte".

Responde a la pregunta: ¿Qué teoría(s) sustenta la investigación? Son las bases teóricas para desarrollar la investigación. Fundamenta la discusión y puntos de vista, de manera relevante y con significado académico. Se recalca nuevamente que por ningún motivo es "un copia y pega" o un plagio. Exige lectura, conocimiento y revisión de las principales teorías y planteamientos académicos, sobre el problema a investigar. Se recopilan y analizan los resultados de otras investigaciones, datos de citas, definiciones, conceptos, estadísticas, normas, etc., que lleven al investigador a formarse una idea global del problema que investiga y le permite fundamentar la investigación.

Se realizan argumentaciones sobre otros investigadores, requiriendo asumir una posición teórica, filosófica, metodológica y práctica en torno al problema estudiado. Se deben consultar textos referenciales en el área de estudio, dando prioridad a fuentes primarias y secundarias.

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1. Localización.

Determinar claramente la ubicación geográfica y física del área, sector, población, comunidad, zona, etc., donde se ejecuta la investigación, especificando características y particularidades.

3.2. Tipo de investigación

Cuando una investigación es de tipo **diagnóstica** se conoce el entorno a fin de identificar los aspectos relevantes y a partir del análisis se permite conocer la situación.

El investigador debe tener en cuenta lo siguiente para considerar si la investigación es de tipo exploratoria (Méndez, 2006):

- El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica.
- Como investigador se acerca por primera vez al conocimiento del problema que plantea.
- Nunca se han realizado otros estudios sobre el tema.

- Busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un manejo específico referido a su problema de investigación.
- Considera que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones por otros autores.

Se debe detallar las clasificaciones subyacentes, si la investigación es de campo, documental, proyecto de desarrollo o proyecto especial, etc.

No se pretende que se redacte el concepto, sino que describa su aplicación en la investigación que se realiza.

3.3. Métodos de investigación.

En este capítulo también se incluyen los métodos de investigación, los mismos que deben estar formulados de una manera lógica (Méndez, 2006).

A continuación, se detallan los métodos más utilizados y que pudieran ser aplicados en la investigación:

- Método de observación
- Método inductivo
- Método deductivo
- Método analítico
- Método de síntesis

El investigador puede proponer métodos, como el comparativo, dialéctico, empírico, entre otros (Méndez, 2006).

La selección del método depende del tipo y área de investigación, y sobre todo de su aplicabilidad. No se pueden estandarizar, un modelo para todas las carreras. El Director, en conjunto con el estudiante, determinará la metodología apropiada y la describirán detalladamente en esta sección.

Se reitera, no se pretende que se redacte el concepto del método a utilizar, sino que describa su aplicación en la investigación que se realiza.

3.4. Fuentes de recopilación de información.

Es muy importante que el investigador señale las fuentes a través de las cuales obtuvo la información. Por ejemplo, si se obtiene la información a partir de textos, revistas, documentos, prensa, éstos se clasifican dentro de las **fuentes secundarias**. Así mismo, si la información que es recopilada por el investigador directamente a través de encuestas, entrevistas, sondeos o de observación directa, debe señalarse que esta información la obtuvo de **fuentes primarias**.

3.5. Diseño de la investigación.

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información o datos que se deseen. Existen varios tipos de diseño, básicamente: experimental, no experimental y cuasiexperimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Sobre estos existen muchas otras subclasificaciones que implican tanto manejo de estadística descriptiva como inferencia. El Director y el estudiante investigador seleccionarán, los aspectos pertinentes a su investigación, así como los aspectos subyacentes a la misma como por ejemplo, la definición del tamaño de la muestra, o el establecimiento de los grupos de experimentación, modelo de comprobación, etc.

3.6. Instrumentos de investigación.

Deben ser instrumentos válidos y confiables, cuya función es recoger datos o información, que serán luego los resultados relevantes. Mide las variables de investigación, logra observaciones del

objeto de estudio y valora los sucesos u objetos de interés para la investigación. Sirve para ordenar las observaciones y mediciones, para su posterior análisis. Los instrumentos más usados son: entrevistas, encuestas, observación directa, procedimientos experimentales, análisis de documentos, registros. Los instrumentos a aplicar dependen de las definiciones anteriores sobre el tipo, método y diseño de la investigación.

3.7. Tratamiento de los datos.

Se describen las operaciones de clasificación, registro, tabulación y codificación, a las que serán sometidos los datos que se obtengan. Deben mencionarse las herramientas estadísticas utilizadas (SPSS, EXCEL, STATA, SASS, Stat Graphics, etc.), así como las pruebas estadísticas realizadas. Se ordenan los datos para obtener tablas o gráficos, para comparar resultados, relacionar las variables y describir tendencias.

3.8. Recursos humanos y materiales.

Son las personas, expertos, colaboradores, con los que cuenta para la ejecución de los distintos momentos del proceso de investigación. Los recursos materiales son todos los elementos o insumos que se requerirán para la ejecución logística y tangible del proyecto. Detalle un listado de los elementos utilizados en la investigación.

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Puesto que la emisión de resultados depende de la metodología, la redacción de este capítulo deberá sujetarse a cubrir de manera suficientemente explícita lo que se ha conseguido con la investigación.

Resultados. Los resultados se pueden presentar solos o combinados con la discusión. En el texto se pueden explicar o ahondar en ellos, evitando repetir innecesariamente los datos numéricos que aparecen en las tablas y figuras. Se debe incluir una cantidad de información suficiente para que el lector pueda interpretar lo que se ha logrado con la investigación (Revista Ciencia y Tecnología de la UTEQ, 2008).

Los resultados a obtener dependen de la orientación y perfil profesional de cada carrera. No solo constituyen la información recopilada para caracterizar el problema, sino también la aplicación de ensayos, pruebas o experimentaciones (mediciones) sobre el objeto de estudio. Como parte de los resultados pueden constar: modelos, diseños, prototipos, estudios de factibilidad, etc.

Discusión. La discusión, debe presentarse combinada con los resultados, interpretando los resultados en una forma concisa y clara en términos de interpretación y contrastación de los resultados entre sí y con otros autores.

Al término de la discusión se deben incluir, en un pequeño párrafo, las principales conclusiones parciales emanadas de la investigación y, si el caso lo amerita, algunas recomendaciones o implicaciones prácticas.

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.

Son generalizaciones científico teóricas, que se elaboran al culminar la investigación. La correcta elaboración garantiza la difusión de resultados. El apartado debe redactarse facilitando la toma de decisiones, respecto a qué teoría o problemática generó el proceso.

Deben poseer un referente empírico, tomando una actitud muy objetiva al enunciar sus apreciaciones. No son subjetividades. Deben ser redactados de manera clara, breve y sistemática.

Se pueden utilizar términos técnicos, pero no se recomienda utilizar palabras rebuscadas ni ajenas a su investigación.

Deben guardar concordancia con el problema de investigación, puesto que son una serie de resoluciones que son objeto de discusión respecto a la confirmación, refutación o explicación de los objetivos planteados. Se podrán señalar vacíos en los conocimientos o bien, proyecciones de nuevas líneas derivadas de la investigación.

Debe evitarse la emisión de juicios de valor, en lo posible; mucho más si son adjetivos con carácter descalificativo. Su descripción supone una eficaz observación. Deben ser veraces y de acuerdo a lo que la investigación produce.

5.2. Recomendaciones.

Son puntualizaciones concretas, que se hacen en función de las conclusiones obtenidas. Es una tarea compleja, debido a la multiplicidad de factores que se necesitan, para valorar el objeto de investigación de manera objetiva, explícita y ordenada. Suele conocerse también como “evaluación formal” o “juicio razonado”. Previo a su redacción pueden utilizarse herramientas como tablas de síntesis o tablas de evidencia.

Deben hacerse recomendaciones útiles respecto al problema de investigación; se pueden describir nuevos procesos metodológicos para el abordaje, complementación o mejoramiento del tema.

Las conclusiones y recomendaciones tienen estrecha vinculación. Una conclusión puede generar varias recomendaciones. Varias conclusiones pueden conllevar a una misma recomendación. Tienden a generar propuestas, planes de acción o aplicaciones futuras sobre el tema de investigación. No deben darse recomendaciones que no estén ligadas estrictamente a su objeto de investigación.

CAPÍTULO VI BIBLIOGRAFÍA

Es recomendable que para el desarrollo del proyecto de investigación se utilicen los sistemas gestores bibliográficos como herramienta de apoyo para realizar las citas bibliográficas y fuentes de consultas (Bibliografía del documento) de manera apropiada sin descartar por menores de los estilos de citas, estos gestores en algunos casos son gratuitos (Zotero², Mendeley³, EndNote⁴, etc.).

Para la referenciación de citas bibliográficas y fuentes de consultas se debe seguir un solo estilo de citas bibliográficas, el mismo que estará en relación con las normas técnicas establecidas por la Senescyt en las directrices para la asignación, distribución y operación de la herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico, *“Todo material que se toma de una fuente, (incluyendo las fuentes propias), debe ser documentado, tanto si se utiliza citas textuales, como si se parafrasea la idea de otra persona”* (Senescyt, 2010)

Los estilos de citas bibliográficas que se normarán de acuerdo a las unidades académicas son los siguientes:

Ciencias de la Ingeniería:

² www.zotero.org

³ www.mendeley.com

⁴ www.endnote.com

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- American Psychological Association (APA). (Ingeniería Ambiental)

Pecuarias y Biológicas:

- Vancouver (Ciencias Biológicas)

Ciencias Empresariales, Educación, Sociales, Económicas y Financieras; y de la Industria y Producción; y Ciencias Agrarias y Forestales:

- American Psychological Association (APA).

Ciencias de la Salud:

- Vancouver (Ciencias Biológicas)

Se recomienda al menos referencias bibliográficas.

CAPITULO VII

ANEXOS

Numere los anexos secuencialmente. Se aceptarán anexos siempre y cuando sean un complemento para la investigación que resulte de especial relevancia, tales como:

- Cuadros especiales, diagramas y cuadros estadísticas, que por su extensión no se insertaron en el documento.
- Las normas o estándares que se consideran útiles o complementarias a la investigación.
- Manual de procedimiento, mantenimiento o funcionamiento cuando se requiera.
- Codificaciones, estudio de mercado, programas de computadoras, guías para encuestas, etc.
- Cuadros generales de resultados obtenidos en la investigación.
- Documentos de acreditación, permisos, autorización, cartas de compromiso y/o de entendimiento, etc.
- Mapas, fotografías, levantamiento topográfico, planos, etc.
- Cuadros de datos (extensos)
- Tablas estadísticas

Ejemplo 1: Cubierta y portada



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

CARRERA INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

Definir la modalidad de trabajo de
integración curricular (Proyecto de
investigación, proyecto científico, artículo
científico, otros)

Trabajo de Integración
Curricular previa la obtención
del Grado Académico de
Ingeniero Zootécnico.

Proyecto de Investigación:

**“ESTUDIO DE LA CRIANZA DE CODORNICES EN LAS REGIONES
COSTERAS DE ECUADOR Y COLOMBIA”**

Autor:

José Luis Cando Pereira

Director de Proyecto de Investigación:

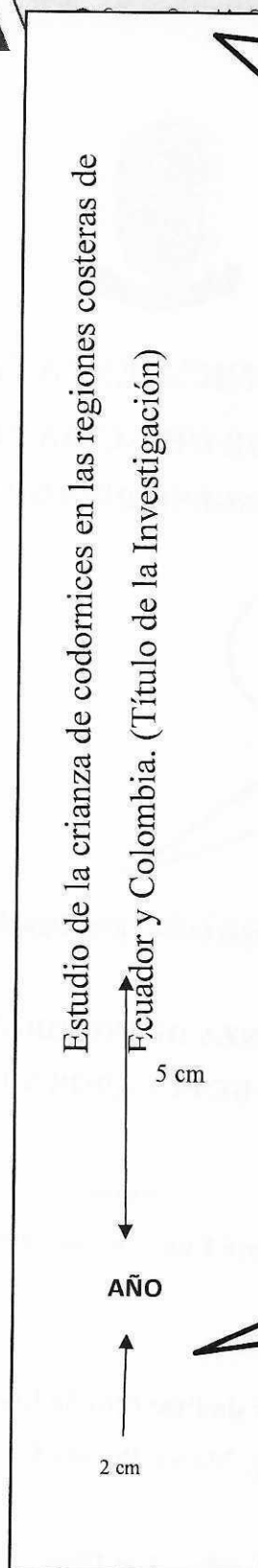
Ing. Marco Puente Carrasco

Quevedo – Los Ríos - Ecuador.

20 (AÑO DE SUSTENTACIÓN)

ESTRUCTURA Y FORMATO DE PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE
INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO”,

Ejemplo de lomo:



DEBE EXISTIR UN
ESPACIO PRUDENCIAL
DE 1 CM ENTRE EL FINAL
DEL LOMO Y EL TÍTULO

EL ESTUDIANTE DEBE
REGISTRAR EL AÑO EN QUE
SUSTENTÓ EL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

Ejemplo 2: Formato de declaración de autoría y cesión de derechos.



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **José Luis Cando Pereira**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

f. _____

José Luis Cando Pereira

C.C. # 1202869885

Ejemplo 3. Certificación de culminación del proyecto de investigación



CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El suscrito,(Nombres y apellidos del director)....., Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante.....(Nombres y apellidos del estudiante)...., realizó el Proyecto de Investigación de grado titulado “.....(Título del Proyecto de Investigación)”, previo a la obtención del título de(Título académico a obtener)....., bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

.....
(Nombres y Apellidos del director)

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Definir la modalidad de
trabajo de integración
curricular

Ejemplo 4: Formato de aprobación del tribunal



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

PROYECTO DE INVESTIGACION

Título:

“Aplicabilidad de reglas de inferencia en el análisis de bases de datos textuales”

Presentado al Consejo Directivo de Facultad como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas.

Aprobado por:

FIRMAS ELECTRÓNICAS
ORIGINALES

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Luis Alberto Castro Perales

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Juan José Pérez Olvera

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. José Luis Parrales Flores

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR

2022

Ejemplo 5. Elaboración de tablas.

Número y nombre de la tabla

Tabla 1

El título debe ser breve, pero claro y explicativo

Categoría	Categoría	Categoría	Categoría
Variable 1	XX	XX	XX
Variable 2	XX	XX	XX
Variable 3	XX	XX	XX
Variable 4	XX	XX	XX
Variable 5	XX	XX	XX

Solamente se ubican estas líneas horizontales

FUENTE: INEC

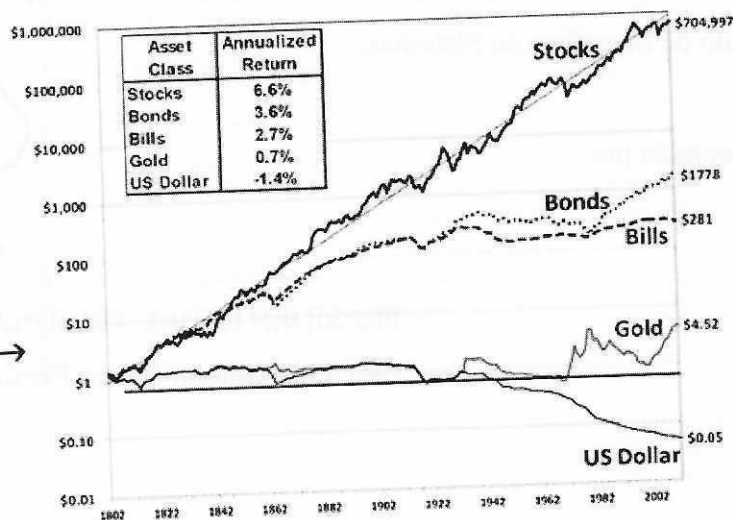
ELABORADO: AUTOR(A)

Figura 1 ← número de la figura

título de la figura

Retorno real de acciones americanas, títulos del tesoro americano, oro y dólar de 1802 a 2012

imagen



Nota. El gráfico representa el retorno descontado de la inflación en el período, por eso, un dólar en 2012 vale menos que un dólar en 1802. Tomado de *Stocks for the Long Run* (p.120), por J. J. Siegel, 2014, McGrawHillEducation.

nota

La presente Actualización de la **"ESTRUCTURA Y FORMATO DE PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO"**, fue analizada, discutida y aprobada, por el Consejo Universitario en único debate mediante Resolución Novena de sesión ordinaria especial presencial de fecha catorce de febrero del año dos mil veintitrés.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.



Dr. Eduardo Díaz Ocampo
RECTOR UTEQ



Ab. Francisco Pincay Rizo
SECRETARIO GENERAL UTEQ

CERTIFICACION

SECRETARIA GENERAL UTEQ

CERTIFICACIÓN

Ab. Francisco Pincay Rizo, Secretario General de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, **CERTIFICA**, que la presente **"ESTRUCTURA Y FORMATO DE PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO"**, fue aprobada por el Consejo Académico de la Institución en segunda y definitiva instancia, mediante resolución **Séptima** de sesión continuada de fechas 03 y 15 de julio del 2015; y por el Consejo Universitario, Órgano Colegiado Académico Superior de la UTEQ, en primera y definitiva instancia mediante Resolución Tercera de sesión ordinaria de fecha 4 de agosto del 2015. Reforma y Actualización de esta Estructura que fue analizada, discutida y aprobada, por el Consejo Universitario en único debate mediante **Resolución Novena** de sesión ordinaria especial presencial de fecha **catorce de febrero del año dos mil veintitrés**. La presente actualización de la Estructura y Formato de Presentación para el Proyecto de Investigación en la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, entrará en vigencia una vez aprobada por el Consejo Universitario sin perjuicio de su publicación por la Dirección de la Secretaría General.

Quevedo, a 14 de febrero del 2023.

Lo certifico:



Ab. Francisco Pincay Rizo
Secretario General
Universidad Técnica Estatal de Quevedo